



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MATEMÁTICA Y COMPUTACIONAL

Corrección de imágenes sismológicas usando la transformada de Radón

Análisis de Fourier y Aplicaciones

Integrantes:

Diego Pérez

Fecha de entrega: 5 de Diciembre de 2025



Índice de contenido

1. Introducción	3
1.1. Motivación	3
1.2. Objetivos	3
2. Contexto Sismológico	3
2.1. Método General	3
2.2. Adquisición de Data	4
3. Transformada de Radón en Sismología	6
3.1. Transformada Lineal	7
3.2. Transformada Parabólica	8
4. Formulación Problema Inverso	8
4.1. Formulación Lineal	8
4.2. Formulación Parabólica	10
5. Simulaciones	10
5.1. Simulaciones Transformada Lineal	11
5.2. Simulaciones Transformada Parabólica	11
6. Conclusiones	12
7. Referencias bibliográficas	13

Índice de Tablas



Índice de figuras

1.	Diagrama CMP	4
2.	Información captada por receptor	4
3.	Propagación Hiperbólica	5
4.	Propagación Hiperbólica 2	5
5.	Corrección NMO	5
6.	Corrección post NMO	5
7.	Propagación Hiperbólica con ruido	6
8.	Reflexión de ondas: Primaria en negro y Múltiple en rojo	6
9.	Flujo	6
10.	Ejemplo Radón Lineal	7
11.	Filtro de señales con transformada lineal	11
12.	Filtro de señales con transformada lineal	11
13.	Filtro de señales con transformada parabólica	12



1. Introducción

1.1. Motivación

Las imágenes sismológicas son una herramienta fundamental en el entendimiento de la estructura subsuperficial de la tierra. En particular, son claves para el estudio de reservas de petróleo, agua subsuperficial, condiciones del terreno, fallas, discontinuidades entre otras anomalías. Sin embargo, debido a errores instrumentales, ruido ambiental o reflexiones no deseadas, estas imágenes pueden presentar distorsiones o baja calidad lo que dificulta el análisis y las posibles deducciones que se obtienen de ellas.

En este contexto aparece la transformada de Radón. La transformada de Radón es un instrumento matemático introducido por Johann Radon a principios del siglo XX. La aplicación más conocida de esta transformada es en la reconstrucción de imágenes tomográficas en biomedicina, sin embargo, su utilidad en sismología ha sido vital para la reducción de ruido en imágenes de este carácter.

La idea central de la transformada de Radon es resaltar patrones ordenados relacionados con la propagación de ondas en capas subsuperficiales de la tierra, con el fin de detectar y aislar estos patrones. Los resultados de esta transformada han sido ampliamente aclamados en este campo por su desempeño en la tarea.

1.2. Objetivos

Los objetivos de este proyecto son:

- Entender conceptos claves en imágenes sismológicas como corrección NMO, juntas CMP, reflexiones de múltiples entre otros.
- Entender el objetivo de la transformada de Radón y argumentar la necesidad de inversión.
- Mostrar el método de mínimos cuadrados para calcular la transformada de Radón.
- Evidenciar el comportamiento de la transformada de Radón con simulaciones sintéticas.

2. Contexto Sismológico

2.1. Método General

Para entender una imagen sismológica, es necesario comprender los métodos de obtención de estas imágenes. Los estudios subsuperficiales suelen realizarse por métodos indirectos de detección. El método más común para la detección de petróleo y agua es el método sísmico.

El método sísmico utiliza ondas generadas por explosiones artificiales, las cuales viajan por las distintas capas de la tierra hasta llegar a un receptor en un punto específico. La variación de la amplitud, velocidad



y refracción de las ondas permite realizar inferencias sobre los componentes de estas capas. Este proyecto se centrará en el método sísmico reflectivo.

Los pasos de este método pueden separarse en 1) Adquisición de data, 2) Precondicionamiento de data, 3) Inversión y 4) Interpretación. Este proyecto se centrará en el paso 2.

2.2. Adquisición de Data

Existen varios esquemas de obtención de data, dependiendo de la geometría emisor-receptor. En operaciones de terreno, suele trabajarse con una recta fija de receptores y emisores. La señal viaja por dentro la tierra, se refleja y refracta en una o más capas, y luego es recibida por el receptor. Uno de los esquemas más populares de emisores-receptores es el *Common mid-point gather* (CMP). Este consta de una serie de pares emisores-receptores que comparten su punto medio y están todos en una recta 2D en el terreno. La distancia entre el punto medio y el receptor se denomina *offset*. Un ejemplo de como se vería este esquema se presenta en la figura 1.

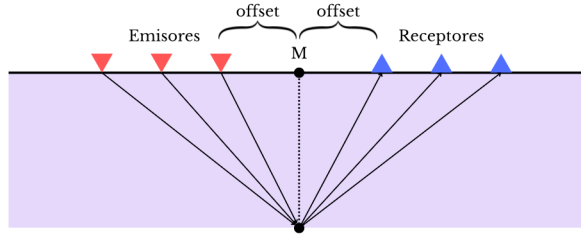


Imagen 1
Diagrama CMP

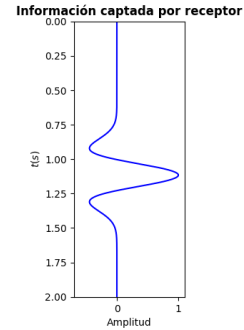


Imagen 2
Información captada por receptor

Los receptores captan las ondas en función del tiempo, lo que se reflejado en la figura 2. Además, asumiendo velocidad constante en el medio, por el teorema de Pitágoras se tiene que el tiempo de llegada de una onda está dado por

$$t(x) = \sqrt{t_0^2 + \frac{x^2}{v^2}} \quad (1)$$

donde t_0 es el tiempo de demora vertical de una onda, v es la velocidad de la onda y x es el offset. Esto implica que el movimiento de las ondas muestra un comportamiento hiperbólico como se ve en las figuras 3 y 4, donde el eje X representa el offset y el eje y la señal captada por el emisor en ese offset. Para aplanar las curvas de las ondas, suele usarse la corrección *normal moveout* (NMO). Esta se define como $\Delta t_{\text{NMO}} = t(x) - t_0$. El comportamiento teórico y esperado de la corrección NMO está dado por

$$t(x) = \sqrt{t_0^2 + \frac{x^2}{v^2}} - \sqrt{t_0^2 + \frac{x^2}{v_{\text{NMO}}^2}} + t_0 \quad (2)$$



En el caso que $v = v_{\text{NMO}}$, se observa el comportamiento constante como se ve en la figura 6.

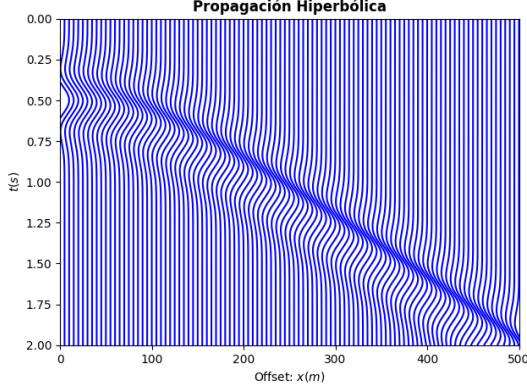


Imagen 3
Propagación Hiperbólica

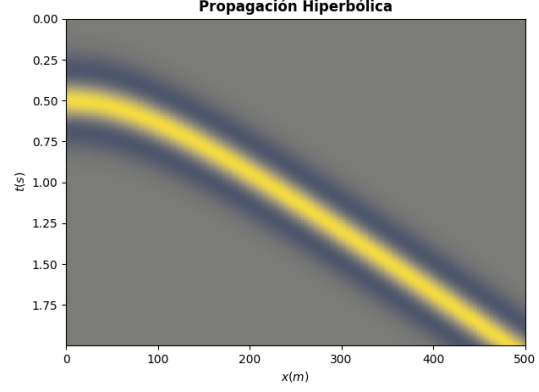


Imagen 4
Propagación Hiperbólica 2

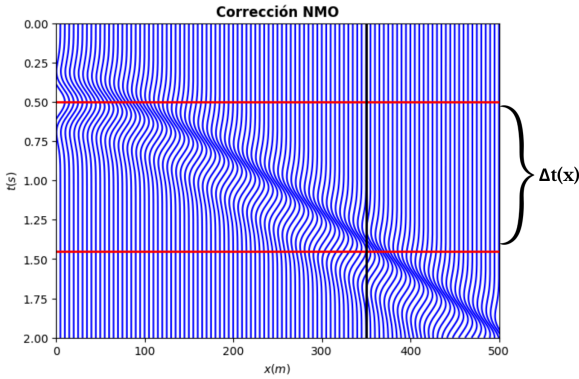


Imagen 5
Corrección NMO



Imagen 6
Corrección post NMO

Pese a que la ecuación 1 asume un medio constante, el modelo admite la posibilidad de capas con distintas propiedades físicas. Esto puede lograrse tomando $v = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^N \Delta \tau_k v_k^2}{\sum_{k=1}^N \tau_k}}$ donde τ_k es el tiempo vertical de la onda para atravesar el medio k y v_k es la velocidad de la onda en tal medio.

Uno de los problemas más grandes en este tipo de imágenes es el ruido como se ve en la imagen 7. Esto puede deberse, entre otras cosas, a refracciones y reflexiones no deseadas de las ondas. Por ejemplo, como se muestra en la figura 8 es posible que un evento se refleje una sola vez en alguna capa subsuperficial antes de llegar al receptor. Estas ondas se conocen como primarias y son las que entregan más información de la tierra. Sin embargo, es posible que algunos eventos se reflejen más de una vez entre la superficie y alguna capa subsuperficial. Estas ondas se conocen como múltiples y suelen tratarse como ruido molesto en el modelo. La propiedad más importante de las múltiples que las distingue de las primarias es que estas últimas presentan una velocidad mayor a las múltiples. Esta situación es aprovechada para separarlas como se ve más adelante.

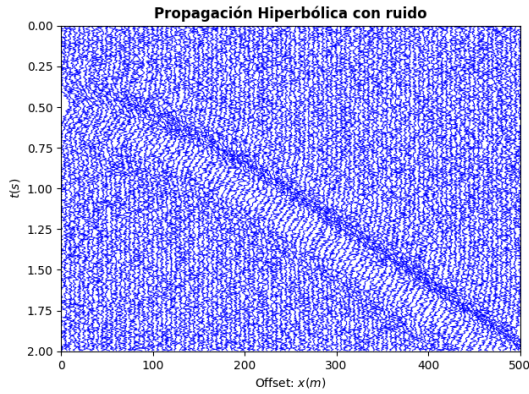


Imagen 7
Propagación Hiperbólica con ruido

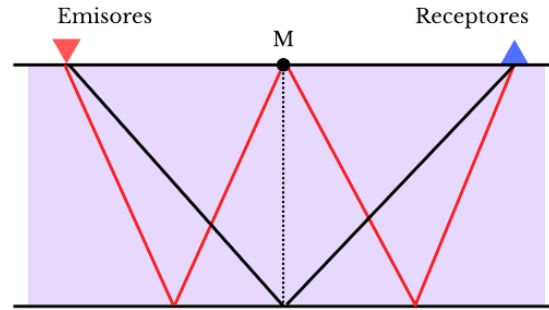


Imagen 8
Reflexión de ondas: Primaria en negro y Múltiple en rojo

3. Transformada de Radón en Sismología

El objetivo central de la transformada de Radón es aislar las señales de los distintos eventos que capta un receptor. A modo de ejemplo, supongamos que un receptor capta una señal formada por otras 3 señales: $s = s_1 + s_2 + s_3$, donde s_1 es la señal que nos interesa y s_2 y s_3 son ruido. La idea es transformar s a otro espacio m linealmente de tal manera que $m = m_1 + m_2 + m_3$ donde m_i es la transformada de s_i y separándolos lo más posible. Posteriormente, se realiza un filtrado de m para distinguir solo a m_1 . Asumiendo el acceso a la transformada inversa, se puede calcular s_1 dado m_1 al invertir la transformada, obteniendo así la señal deseada. Esta secuencia se presenta en el diagrama a continuación:

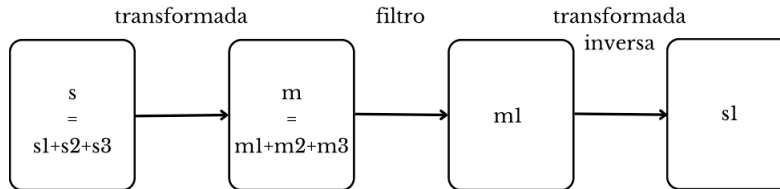


Imagen 9
Flujo

La transformada de Radón fue introducida por Johann Radon en 1917. Esta es una función que intenta capturar las propiedades de una imagen o señal en un camino particular. En sismología, esta suele definirse como

$$u(\tau, q) := \int_{-\infty}^{\infty} d(t = \tau + q\varphi(x), x) dx \quad (3)$$

donde $d(t, x)$ es el sismograma original (la data), x es la variable espacial, τ es el intercepto de la transformada, q es la pendiente y φ es una curvatura en la cual se define la transformada. Dentro de los caminos más frecuentes en sismología, se encuentra la transformada de Radón lineal, parabólica e hiperbólica.



3.1. Transformada Lineal

La transformación lineal es un mapeo del espacio t - x (tiempo-espacio) al espacio τ - p bajo la función $\varphi(x) = x$:

$$\hat{u}(\tau, q) = \mathcal{L}^*[d(t, x)] := \int_{-\infty}^{\infty} d(t = \tau + qx, x) dx \quad (4)$$

donde el operador $\mathcal{L}^*$ se conoce como el operador de Radón adjunto. De manera similar, se define el operador de Radón hacia adelante $\mathcal{L}$ como

$$d(t, x) = \mathcal{L}[u(\tau, q)] := \int_Q u(t - qx, q) dq \quad (5)$$

donde la última integral es definida sobre todos los valores de q . Teóricamente, la transformada lineal envía eventos lineales en el dominio a puntos fijos del dominio τ - p y eventos como se aprecia en la figura 10.

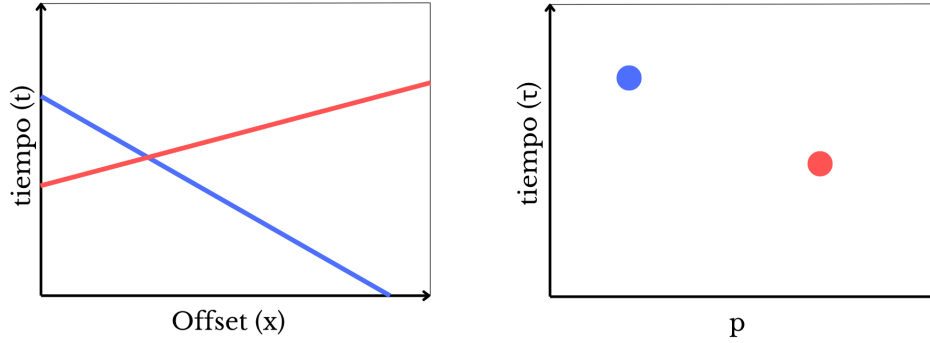


Imagen 10
Ejemplo Radón Lineal

Un cálculo directo muestra que $\mathcal{L}^*\mathcal{L} \neq \mathcal{I}$ (la identidad). Esto es problemático ya que al considerar información con ruido, calcular $\hat{u}$ no entregará la información buscada sobre la data, esta solo mostrará una aproximación a la transformada que buscamos, ya que $\mathcal{L}^*$ no es un operador estable. Esto incrementa el error de la data d , efecto que se agudiza al considerar la discretización numérica de la ecuación 6, haciendo que la información para reconstruir u esté parcialmente perdida.

Para remediar esto, se suele considerar el problema inverso asociado: hallar un u tal que $\mathcal{L}u$ sea una aproximación lo suficientemente buena de d , con el objetivo de luego filtrar u y reconstruir la data filtrada usando el operador $\mathcal{L}$. Esto se discutirá más en la sección 4.



3.2. Transformada Parabólica

De manera análoga a la transformada lineal, la transformación parabólica es un mapeo del espacio $t-x$ (tiempo-espacio) al espacio $\tau-p$ bajo la función $\varphi(x) = x^2$:

$$\hat{u}(\tau, q) = \mathcal{L}^*[d(t, x)] := \int_{-\infty}^{\infty} d(t = \tau + qx^2, x) dx. \quad (6)$$

De igual manera, se define el operador de Radón hacia adelante $\mathcal{L}$ como

$$d(t, x) = \mathcal{L}[u(\tau, q)] := \int_Q u(t - qx^2, q) dq \quad (7)$$

donde la última integral es definida sobre todos los valores de q . Al igual que en la transformada lineal, los operadores $\mathcal{L}^*$ y $\mathcal{L}$ no son inversos, por lo que surge de manera natural el problema inverso de la misma forma que la transformada anterior.

Teóricamente, esta versión mapea eventos parabólicos a eventos puntuales en el dominio correspondiente, y los eventos lineales a puntos en el eje Y (ya que pueden verse como una parábola con curvatura 0). La razón de porqué esto es importante recae en la corrección NMO. Sabemos que las múltiples tienen una velocidad v_M distinta a las primarias. Luego, si realizamos la corrección NMO con la velocidad de una primaria v_0 , usando la aproximación de Taylor en la ecuación (2) se obtiene

$$t(x) \approx t_0 + \frac{x^2}{2t_0v_r^2} \quad (8)$$

donde $\frac{1}{v_r} = \frac{1}{v} - \frac{1}{v_0}$. Es decir, después de la corrección NMO, las primarias se aplanan y las múltiples se transforman en parábolas que pueden ser filtradas con la transformada parabólica.

4. Formulación Problema Inverso

4.1. Formulación Lineal

Como ya se mencionó, nuestra tarea se basa en encontrar u tal que $\mathcal{L}u \approx d$. En primer lugar considerando la discretización de la ecuación (7):

$$d(t, x_n) = \sum_{k=1}^{N_q} u(\tau = t - q_k x_n, q_k), \quad n = 1, \dots, N_x. \quad (9)$$

donde $\{x_1, \dots, x_{N_x}\}$ es la discretización de la variable espacial y $\{q_1, \dots, q_{N_q}\}$ la discretización de las pendientes. Dado que estamos trabajando con desfases, es útil utilizar la serie de Fourier de la ecuación



(9), aprovechando la propiedad de traslación:

$$D(\xi, x_n) = \sum_{k=1}^{N_q} U(\xi, q_k) e^{-i\xi p_k x_n}, \quad n = 1, \dots, N_x. \quad (10)$$

donde D y U corresponden a las series de Fourier a partir de los coeficientes d y u respectivamente. Acá es importante notar que estamos usando la versión de la transformada que considera la integral del producto de la función y la exponencial $e^{-i\xi \cdot x}$, que corresponde a una amplificación de la transformada trabajada en el curso. La ecuación (10) puede escribirse como

$$D(\xi) = L(\xi)U(\xi) \quad (11)$$

para las matrices y vectores

$$L(\xi) = \begin{bmatrix} e^{-i\xi x_1 q_1} & e^{-i\xi x_1 q_2} & \dots & e^{-i\xi x_1 q_{N_q}} \\ e^{-i\xi x_2 q_1} & e^{-i\xi x_2 q_2} & \dots & e^{-i\xi x_2 q_{N_q}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{-i\xi x_{N_x} q_1} & e^{-i\xi x_{N_x} q_2} & \dots & e^{-i\xi x_{N_x} q_{N_q}} \end{bmatrix}, \quad D(\xi) = \begin{bmatrix} D(\xi, x_1) \\ D(\xi, x_2) \\ \vdots \\ D(\xi, x_{N_x}) \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad U(\xi) = \begin{bmatrix} U(\xi, q_1) \\ U(\xi, q_2) \\ \vdots \\ U(\xi, q_{N_q}) \end{bmatrix} \quad (12)$$

Agregando el término de error o ruido en la ecuación (11) se obtiene

$$D(\xi) = L(\xi)U(\xi) + E(\xi). \quad (13)$$

Una formulación inicial del problema $\mathcal{L}u = d$ puede interpretarse como la minimización del error cuadrado $\|E(\xi)\|^2$. Sin embargo, la solución de este sistema involucra la inversión de una matriz que no está bien condicionada, lo que es para nada deseable. Por esta razón, autores proponen la siguiente formulación:

$$\min_{U(\xi)} \|E(\xi)\|^2 + \mu \|U(\xi)\|^2 = \min_{U(\xi)} \|L(\xi)U(\xi) - D(\xi)\|^2 + \mu \|U(\xi)\|^2 \quad (14)$$

$$\|U(\xi)\|^2 = \sum_{k=1}^{N_q} |U(\xi, q_k)|^2 \quad (15)$$

donde μ es un parámetro que controla el tamaño del modelo. Esta formulación es conocida como método de mínimos cuadrados. La importancia de agregar el término μ recae en generar una solución que contiene matrices bien condicionadas. Notar que el problema de optimización de 14 corresponde a la minimización de una ecuación cuadrática en $U(\xi)$. Podemos desarrollar esta expresión

$$\begin{aligned} \min_{U(\xi)} \|E(\xi)\|^2 + \mu \|U(\xi)\|^2 &= \min_{U(\xi)} \left[(L(\xi)U(\xi) - D(\xi))^H (L(\xi)U(\xi) - D(\xi)) + \mu U(\xi)^H U(\xi) \right] \\ &= \|D(\xi)\|^2 + \min_{U(\xi)} \left[U(\xi)^H (L(\xi)^H L(\xi) + \mu \mathcal{I}) U(\xi) - 2D(\xi)^H L(\xi)U(\xi) \right] \end{aligned} \quad (16)$$



donde A^H es la transpuesta hermita de una matriz A . Esta última expresión corresponde a una forma cuadrática definida positiva, por lo que derivar e igualar a 0 entregará el óptimo:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial}{\partial U(\xi)} \left[U(\xi)^H (L(\xi)^H L(\xi) + \mu \mathcal{I}) U(\xi) - 2D(\xi)^H L(\xi) U(\xi) \right] \\ &= 2 \left(L(\xi)^H L(\xi) + \mu \mathcal{I} \right) U(\xi) - 2L(\xi)^H D(\xi) \end{aligned} \quad (17)$$

implicando que

$$U_s(\xi) = \left(L(\xi)^H L(\xi) + \mu \mathcal{I} \right)^{-1} L(\xi)^H D(\xi) \quad (18)$$

El término μ es el término de amortiguación. En la práctica, se recomienda un término de amortiguación de un 1 % el mayor valor propio cuadrado de la matriz $L(\xi)^H L(\xi)$. Pese a que este método da resultados satisfactorios, no queda ajeno de ruido y errores.

4.2. Formulación Parabólica

Esta formulación sigue un procedimiento idéntico a la formulación lineal. La mayor (y única) diferencia recae en la definición de la matriz L :

$$L(\xi) = \begin{bmatrix} e^{-i\xi x_1^2 q_1} & e^{-i\xi x_1^2 q_2} & \dots & e^{-i\xi x_1^2 q_{N_q}} \\ e^{-i\xi x_2^2 q_1} & e^{-i\xi x_2^2 q_2} & \dots & e^{-i\xi x_2^2 q_{N_q}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{-i\xi x_{N_x}^2 q_1} & e^{-i\xi x_{N_x}^2 q_2} & \dots & e^{-i\xi x_{N_x}^2 q_{N_q}} \end{bmatrix} \quad (19)$$

El resto del procedimiento es igual, por lo que se llega a la misma expresión del óptimo que se llega en la ecuación 18.

5. Simulaciones

Se han realizado simulaciones con datos sintéticos propios. Pese a que una simulación con datos reales es posible, la gran mayoría de datos de este tipo son creados por empresas privadas, por lo que no es posible tener acceso. El objetivo de estas simulación es entender el funcionamiento de la transformada de Radón para la síntesis de ondas primarias y múltiples bajo simulaciones con y sin ruido.

Las simulaciones se han hecho en python con la librería `pylops`. Se han usado funciones de tal librería para generar los datos sintéticos y para trabajar con la transformada lineal y parabólica. Para crear los datos, primero se usa `pylops.utils.wavelets.ricker` para generar la onda, y `pylops.utils.seismic_events` para crear los eventos. Los detalles de velocidad, offset, etc se encuentran el archivo `jupyter`. Para la transformada de Radón, la librería se encarga de escoger parámetros internos.



5.1. Simulaciones Transformada Lineal

En primer lugar, se muestran las simulaciones sin ruido de los eventos lineales

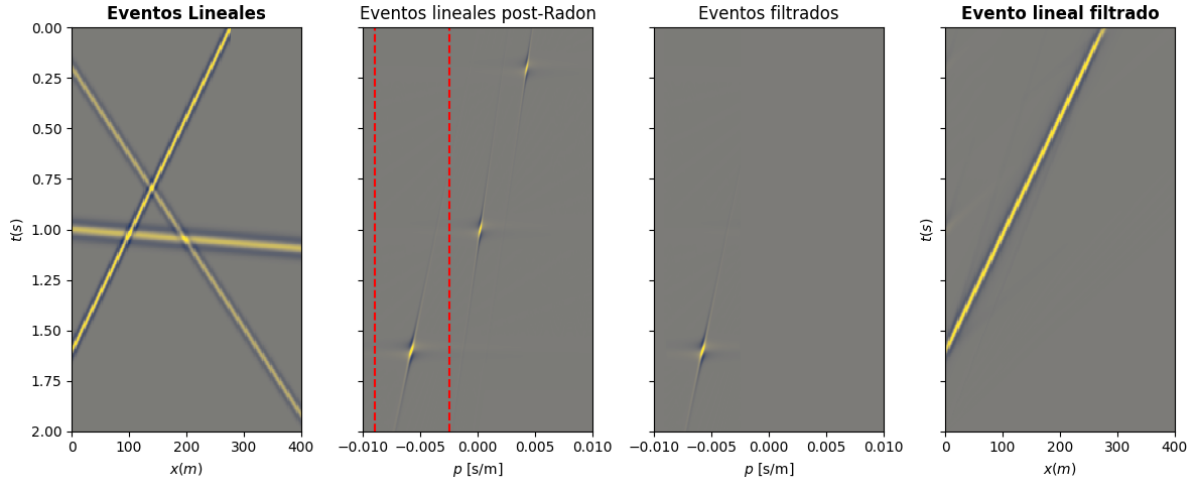


Imagen 11

Filtro de señales con transformada lineal

en la cual se presenta una síntesis clara de las ondas propagadas. En cuanto a las simulaciones con ruido, se ha generado un campo de eventos aleatorios, el cual se ha sobrepuesto sobre los eventos lineales recién mencionados con el fin de simular ruido. Estos fueron los resultados:

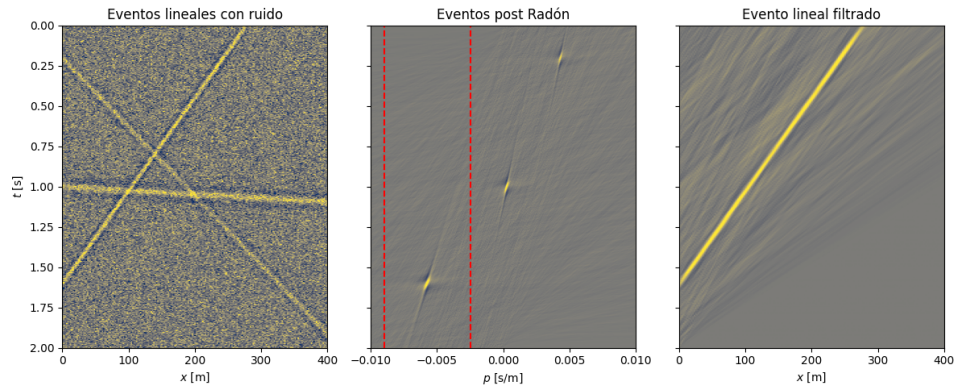


Imagen 12

Filtro de señales con transformada lineal

Como se ve, se presenta una clara síntesis, sin embargo, el efecto del ruido es notorio cercano a la recta. De todas formas se puede identificar el evento sin problema.

5.2. Simulaciones Transformada Parabólica

Se repite el mismo procedimiento, pero ahora con el objetivo de sintetizar propagaciones parabólicas. Nuevamente se han generado datos sintéticos de eventos lineales, pero ahora se agrega un evento parabólico.



Esto intenta replicar data corregida previamente por NMO. La idea es sintetizar la parábola usando la transformada parabólica. Los resultados se muestran a continuación:

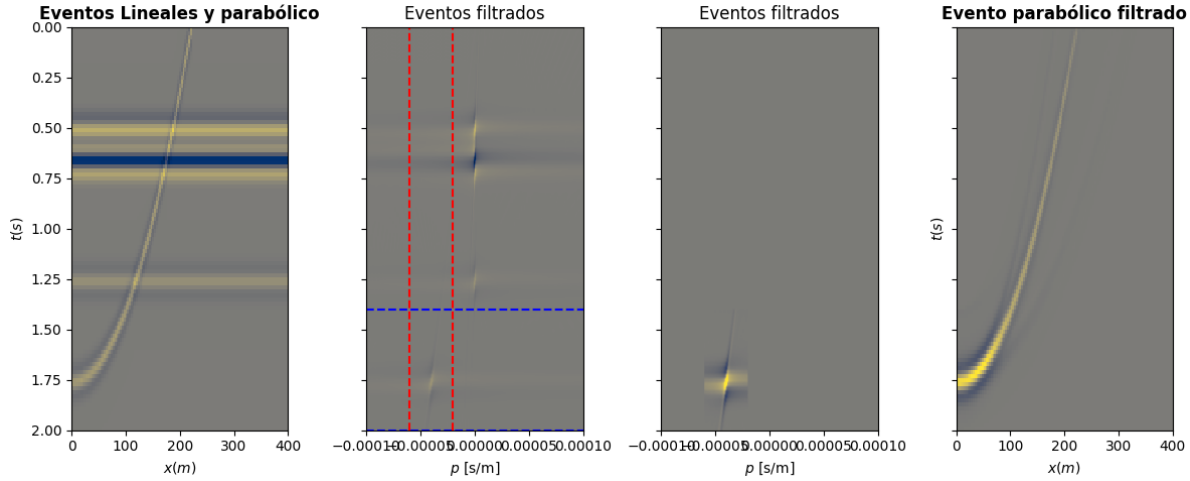


Imagen 13

Filtro de señales con transformada parabólica

Como se aprecia, la parábola se puede sintetizar correctamente usando la transformada parabólica. Es interesante notar que los eventos lineales aparecen como picos en el plano de Radón con curvatura 0.

6. Conclusiones

La transformada de Radón es una herramienta clave en la corrección de imágenes sísmicas producidas por CMP. La idea central es generar caminos por los cuales se integra para identificar los parámetros que más coinciden con el camino de la data original.

Pese a su simpleza a la hora de definirla, presenta problemas importantes a la hora de discretizar y al considerar su operador adjunto. Esta problemática da origen a una formulación inversa del problema donde buscamos un esquema que se parezca lo más posible a nuestra data original, tras aplicar la transformada de Radón. Aparece naturalmente el método mínimos cuadrados que involucra como paso clave a la transformada de Fourier.

Las simulaciones sintéticas de este proyecto muestran resultados prometedores en cuanto a la sintetización de eventos tanto lineales como parabólicos, siendo estos últimos más complejos de identificar. Sin embargo, la transformada sigue siendo sensible al ruido y a los errores, por lo que es posible considerar métodos más sofisticados para resolver la inversión.



7. Referencias bibliográficas

Referencias

- [1] Bianco, E. (2011, 14 de septiembre). *G is for Gather*. Agile Scientific. <https://agilescientific.com/blog/2011/9/14/g-is-for-gather.html>
- [2] Cao, Z. (2006). *Analysis and application of the Radon transform* [University of Calgary]. <https://www.crewes.org/Documents/GraduateTheses/2006/Cao-MSc-2006.pdf>
- [3] B. Rubin. (2006). *Notes on Radon Transforms*. Seminario en la Universidad de Tokio. <https://www.ms.u-tokyo.ac.jp/~toshi/seminar/20060725rubin.pdf>
- [4] CMP gathers. (s. f.). https://sepwww.stanford.edu/data/media/public/docs/sep115/jesse2/paper_html/node4.html#SECTION00031000000000000000
- [5] Geophysics Insight. (2022, 14 enero). *Secrets of Radon Transform in Geophysics — Turbocharge Your Seismic Data & Image Analysis!* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=6a7_vdjflqg
- [6] GeoSci.xyz Developers. (s. f.). *Normal MoveOut (NMO): Stacking Data in CMP Gathers — GPG 0.0.1 documentation*. https://gpg.geosci.xyz/content/seismic/seismic_reflection_stacking.html
- [7] Helgason, S. (1980). *The Radon Transform*. Birkhäuser.
- [8] Ruslan Miftakhov - AI Research. (2023, 22 febrero). *Seismic Resolution 101: How to Improve Subsurface Imaging* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ohByy_yKV6M
- [9] Soleymani, E. (2022). *Seismic applications of the Radon transform and a new second-order travel-time local transform* (Master's thesis, University of Alberta). <https://era.library.ualberta.ca/items/7f92934d-e088-4174-9b9a-13eee0d417cb>
- [10] Temme, N. M. (2003). *The Radon Transform: First Steps*. CWI. <https://ir.cwi.nl/pub/10070/10070D.pdf>